Метод внутренней точки

Методы оптимизации

Александр Безносиков

Московский физико-технический институт

19 ноября 2026



От штрафа к барьеру

- Рассмотрим задачу с ограничениями:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, n}. \end{aligned}$$

От штрафа к барьеру

- Рассмотрим задачу с ограничениями:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, n}. \end{aligned}$$

- Перейдём к задаче со штрафом:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \left[f_\rho(x) = f(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \left(g_i^+(x) \right)^2 \right],$$

где $y^+ = \max\{y, 0\}$.

От штрафа к барьеру

- Рассмотрим задачу с ограничениями:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, n}. \end{aligned}$$

- Перейдём к задаче со штрафом:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \left[f_\rho(x) = f(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \left(g_i^+(x) \right)^2 \right],$$

где $y^+ = \max\{y, 0\}$.

- Решение такой задачи может не удовлетворять ограничениям. Поэтому, если мы хотим всегда получать допустимое решение, то нужно ввести штраф определенным образом.

От штрафа к барьеру

- В качестве базового решения рассмотрим барьер:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \left[F_\rho(x) = f(x) + \frac{1}{\rho} \cdot \mathbb{I}_G(x) \right],$$

где $\mathbb{I}_G(x)$ — индикаторная функция множества $G = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \;\middle|\; g_i(x) \leq 0,\ i = \overline{1,n} \right\}$:

$$\mathbb{I}_G(x) = \begin{cases} 0, & x \in G \\ +\infty, & x \notin G \end{cases}.$$

От штрафа к барьеру

- В качестве базового решения рассмотрим барьер:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \left[F_\rho(x) = f(x) + \frac{1}{\rho} \cdot \mathbb{I}_G(x) \right],$$

где $\mathbb{I}_G(x)$ — индикаторная функция множества $G = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \;\middle|\; g_i(x) \leq 0,\ i = \overline{1,n} \right\}$:

$$\mathbb{I}_G(x) = \begin{cases} 0, & x \in G \\ +\infty, & x \notin G \end{cases}.$$

- Формально всё хорошо, всё эквивалентно исходной задаче.
  Вопрос: какие есть проблемы?

От штрафа к барьеру

- В качестве базового решения рассмотрим барьер:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \left[F_\rho(x) = f(x) + \frac{1}{\rho} \cdot \mathbb{I}_G(x) \right],$$

где $\mathbb{I}_G(x)$ — индикаторная функция множества $G = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \;\middle|\; g_i(x) \leq 0,\ i = \overline{1,n} \right\}$:

$$\mathbb{I}_G(x) = \begin{cases} 0, & x \in G \\ +\infty, & x \notin G \end{cases}.$$

- Формально всё хорошо, всё эквивалентно исходной задаче. **Вопрос:** какие есть проблемы? Задача не стала легче с вычислительной точки зрения, индикатор не непрерывен и не дифференцируем.

От штрафа к барьеру

- В качестве базового решения рассмотрим барьер:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \left[F_\rho(x) = f(x) + \frac{1}{\rho} \cdot \mathbb{I}_G(x) \right],$$

где $\mathbb{I}_G(x)$ — индикаторная функция множества $G = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \;\middle|\; g_i(x) \leq 0,\ i = \overline{1,n} \right\}$:

$$\mathbb{I}_G(x) = \begin{cases} 0, & x \in G \\ +\infty, & x \notin G \end{cases}.$$

- Формально всё хорошо, всё эквивалентно исходной задаче. **Вопрос:** какие есть проблемы? Задача не стала легче с вычислительной точки зрения, индикатор не непрерывен и не дифференцируем.
- Воспроизведём поведение индикатора более плавно и непрерывно.

Барьерная функция

Будем считать, что внутренность G непуста, что замыкание внутренности G равно самому G и выполнено условие Слейтера.

Барьерная функция

Будем считать, что внутренность G непуста, что замыкание внутренности G равно самому G и выполнено условие Слейтера.

Определение

Барьером *будем называть функцию* $B : \operatorname{int} G \to \mathbb{R}$, *удовлетворяющую следующим предположениям:*

- B *непрерывно дифференцируема на* $\operatorname{int} G$;
- *Для любой последовательности* $\{x_i\} \subset \operatorname{int} G$, *сходящейся к* $x \in \partial G$ *(границе множества* G*), выполнено* $B(x_i) \to +\infty$.

Барьерная функция

Будем считать, что внутренность G непуста, что замыкание внутренности G равно самому G и выполнено условие Слейтера.

Определение

Барьером *будем называть функцию* $B : \operatorname{int} G \to \mathbb{R}$, *удовлетворяющую следующим предположениям:*

- B *непрерывно дифференцируема на* $\operatorname{int} G$;
- *Для любой последовательности* $\{x_i\} \subset \operatorname{int} G$, *сходящейся к* $x \in \partial G$ *(границе множества* G*), выполнено* $B(x_i) \to +\infty$.

- Барьер Кэррола:
$$B(x) = -\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{g_i(x)}.$$
- Логарифмический барьер:
$$B(x) = -\sum_{i=1}^{n} \log\left(-g_i(x)\right).$$

Барьерная функция

- Таким образом, имеем гладкую функцию, уходящую в бесконечность на границе множества.

Барьерная функция

- Таким образом, имеем гладкую функцию, уходящую в бесконечность на границе множества.
- Поскольку мы хотим аналогию индикатора, а он равен нулю на $\operatorname{int} G$, то при постановке задачи будем рассматривать $\frac{1}{\rho}B(x)$, где при $\rho \to +\infty$ получаем требуемое.

Барьерная функция

- Таким образом, имеем гладкую функцию, уходящую в бесконечность на границе множества.
- Поскольку мы хотим аналогию индикатора, а он равен нулю на $\operatorname{int} G$, то при постановке задачи будем рассматривать $\frac{1}{\rho}B(x)$, где при $\rho \to +\infty$ получаем требуемое.
- Получаем оптимизируемую функцию:

$$F_\rho(x) = f(x) + \frac{1}{\rho}B(x).$$

Барьерная функция

- Таким образом, имеем гладкую функцию, уходящую в бесконечность на границе множества.
- Поскольку мы хотим аналогию индикатора, а он равен нулю на $\operatorname{int} G$, то при постановке задачи будем рассматривать $\frac{1}{\rho}B(x)$, где при $\rho \to +\infty$ получаем требуемое.
- Получаем оптимизируемую функцию:

$$F_\rho(x) = f(x) + \frac{1}{\rho}B(x).$$

- То, что $F_\rho(x)$ определена только на $\operatorname{int} G$, не создает проблем. Рассмотрим некоторую начальную точку $x^0 \in \operatorname{int} G$. Пусть мы можем гарантировать, что метод минимизации выдает такие точки x^k, что $F_\rho(x^k) \leq F_\rho(x^0)$. Тогда, поскольку $F_\rho \to +\infty$ при приближении к ∂G, x^k будут оставаться во внутренности допустимого множества.

Свойства барьерной задачи

Утверждение

Пусть G — ограниченное множество, а f непрерывна на G, тогда для любого $\rho > 0$ функция $F_\rho(x)$ достигает минимума на $\operatorname{int} G$. *Более того, множества вида:*

$$U = \{ x \in \operatorname{int} G \mid F_\rho(x) \leq a \}$$

являются компактами для любого $a \in \mathbb{R}$.

Доказательство

- Рассмотрим последовательность $\{x_i\} \subset U$, сходящуюся к x. Пусть $x \in \partial G$. Тогда

$$F_\rho(x_i) \to +\infty,$$

что невозможно, так как $F_\rho(x_i) \leq a$. Значит, $x \in \operatorname{int} G$.

Доказательство

- Рассмотрим последовательность $\{x_i\} \subset U$, сходящуюся к x. Пусть $x \in \partial G$. Тогда

$$F_\rho(x_i) \to +\infty,$$

что невозможно, так как $F_\rho(x_i) \leq a$. Значит, $x \in \operatorname{int} G$.

- На $\operatorname{int} G$ функция непрерывна, откуда при переходе к пределу следует:

$$F_\rho(x_i) \to F_\rho(x) \leq a.$$

$U \subset G$ ограничено, поскольку G ограничено. Таким образом, U — компакт.

Доказательство

- Рассмотрим последовательность $\{x_i\} \subset U$, сходящуюся к x. Пусть $x \in \partial G$. Тогда
$$F_\rho(x_i) \to +\infty,$$
что невозможно, так как $F_\rho(x_i) \leq a$. Значит, $x \in \operatorname{int} G$.
- На $\operatorname{int} G$ функция непрерывна, откуда при переходе к пределу следует:
$$F_\rho(x_i) \to F_\rho(x) \leq a.$$
$U \subset G$ ограничено, поскольку G ограничено. Таким образом, U — компакт.
- Возьмём число $a \in \mathbb{R}$, для которого множество U непусто. Тогда из сказанного выше имеем функцию F_ρ, непрерывную на компакте $U \neq \varnothing$. По теореме Вейерштрасса она достигает на нём минимума. По определению U, он будет и минимумом на $\operatorname{int} G$.

Свойства решений барьерной задачи

Утверждение

Пусть G — ограниченное множество, а f непрерывна на G, тогда для любого $e > 0$ существует $\rho(e) > 0$ такое, что множество решений барьерной задачи X_ρ^* для любого $\rho \geq \rho(e)$ содержится в

$$X_e^* = \left\{ x \in G \;\middle|\; \exists x^* \in X^* : \left\| x - x^* \right\|_2 \leq e \right\},$$

где X^* — множество решений исходной задачи.

Доказательство

- Будем доказывать от противного. Пусть существует некоторое $e > 0$ и последовательность $\{\rho_i\} \to +\infty$ такие, что $X^*_{\rho_i}$ не содержится в X^*_e. То есть для всех $i \in \mathbb{N}$ существуют точки

$$x^*_i \in X^*_{\rho_i} \setminus X^*_e \subset G.$$

Доказательство

- Будем доказывать от противного. Пусть существует некоторое $e > 0$ и последовательность $\{\rho_i\} \to +\infty$ такие, что $X^*_{\rho_i}$ не содержится в X^*_e. То есть для всех $i \in \mathbb{N}$ существуют точки

$$x^*_i \in X^*_{\rho_i} \setminus X^*_e \subset G.$$

- Так как G ограничено, то последовательность $\{x^*_i\} \subset G$ ограничена. Пользуясь теоремой Больцано–Вейерштрасса, выделим сходящуюся подпоследовательность: $\tilde{x}^*_i \to \tilde{x}^*$.

Доказательство

- Будем доказывать от противного. Пусть существует некоторое $e > 0$ и последовательность $\{\rho_i\} \to +\infty$ такие, что $X^*_{\rho_i}$ не содержится в X^*_e. То есть для всех $i \in \mathbb{N}$ существуют точки

$$x^*_i \in X^*_{\rho_i} \setminus X^*_e \subset G.$$

- Так как G ограничено, то последовательность $\{x^*_i\} \subset G$ ограничена. Пользуясь теоремой Больцано–Вейерштрасса, выделим сходящуюся подпоследовательность: $\tilde{x}^*_i \to \tilde{x}^*$.
- Согласно предыдущему свойству: $x^*_i \in \operatorname{int} G$, а так как G — замыкание $\operatorname{int} G$, то $\tilde{x}^* \in G$. При этом $\tilde{x}^*$ не лежит в X^*, иначе, начиная с некоторого i, $\tilde{x}^*_i$ попадали бы в X^*_e. То есть существует $\delta > 0$ такое, что:

$$f\left(\tilde{x}^*\right) > f\left(x^*\right) + \delta.$$

Доказательство

- С другой стороны, так как G — замыкание $\operatorname{int} G$, а f непрерывна на G, то можно найти такую точку $\tilde{x} \in \operatorname{int} G$, что:

$$f(\tilde{x}) \leq f(x^*) + \frac{\delta}{2}.$$

Доказательство

- С другой стороны, так как G — замыкание $\operatorname{int} G$, а f непрерывна на G, то можно найти такую точку $\tilde{x} \in \operatorname{int} G$, что:

$$f(\tilde{x}) \leq f(x^*) + \frac{\delta}{2}.$$

- По определению $\tilde{x}_i^*$ получаем:

$$f(\tilde{x}_i^*) + \frac{1}{\rho_i} B(\tilde{x}_i^*) = F_{\rho_i}(\tilde{x}_i^*) = \min_{x \in \operatorname{int} G} F_{\rho_i}(x) \leq F_{\rho_i}(\tilde{x})$$

$$= f(\tilde{x}) + \frac{1}{\rho_i} B(\tilde{x}).$$

Доказательство

- С другой стороны, так как G — замыкание $\operatorname{int} G$, а f непрерывна на G, то можно найти такую точку $\tilde{x} \in \operatorname{int} G$, что:

$$f(\tilde{x}) \leq f(x^*) + \frac{\delta}{2}.$$

- По определению $\tilde{x}_i^*$ получаем:

$$f(\tilde{x}_i^*) + \frac{1}{\rho_i} B(\tilde{x}_i^*) = F_{\rho_i}(\tilde{x}_i^*) = \min_{x \in \operatorname{int} G} F_{\rho_i}(x) \leq F_{\rho_i}(\tilde{x})$$

$$= f(\tilde{x}) + \frac{1}{\rho_i} B(\tilde{x}).$$

- Заметим, что:

$$B(x) \geq \min_{x' \in \operatorname{int} G} B(x') = B^* > -\infty$$

для всех $x \in \operatorname{int} G$.

Доказательство

- Получаем:

$$f\left(\tilde{x}_i^*\right) \leq f\left(\tilde{x}\right) + \frac{1}{\rho_i} B(\tilde{x}) - \frac{1}{\rho_i} B^*.$$

Доказательство

- Получаем:

$$f\left(\tilde{x}_i^*\right) \leq f\left(\tilde{x}\right) + \frac{1}{\rho_i} B(\tilde{x}) - \frac{1}{\rho_i} B^*.$$

- Переходя к пределу при $\rho_i \to \infty$ в неравенстве, получаем:

$$f\left(\tilde{x}^*\right) \leq f\left(\tilde{x}\right).$$

Доказательство

- Получаем:

$$f\left(\tilde{x}_i^*\right) \leq f\left(\tilde{x}\right) + \frac{1}{\rho_i} B(\tilde{x}) - \frac{1}{\rho_i} B^*.$$

- Переходя к пределу при $\rho_i \to \infty$ в неравенстве, получаем:

$$f\left(\tilde{x}^*\right) \leq f\left(\tilde{x}\right).$$

- Но по определению $\tilde{x}$ и δ:

$$f\left(\tilde{x}^*\right) > f\left(x^*\right) + \delta > f\left(x^*\right) + \frac{\delta}{2} \geq f\left(\tilde{x}\right).$$

Пришли к противоречию.

Итог

- Условная задача превращена в безусловную.

Итог

- Условная задача превращена в безусловную.
- Увеличение ρ помогает лучше аппроксимировать поведение честной индикаторной функции, а значит, приближает нас к исходной задаче.

Итог

- Условная задача превращена в безусловную.
- Увеличение ρ помогает лучше аппроксимировать поведение честной индикаторной функции, а значит, приближает нас к исходной задаче.
- Решение всегда удовлетворяет ограничениям.

Итог

- Условная задача превращена в безусловную.
- Увеличение ρ помогает лучше аппроксимировать поведение честной индикаторной функции, а значит, приближает нас к исходной задаче.
- Решение всегда удовлетворяет ограничениям.
- Более того, так как в процессе оптимизации мы не выходим за G, то можно сказать, что мы всегда «внутри», поэтому метод, решающий задачу с барьером, называется методом внутренней точки.

Итог

- Условная задача превращена в безусловную.
- Увеличение ρ помогает лучше аппроксимировать поведение честной индикаторной функции, а значит, приближает нас к исходной задаче.
- Решение всегда удовлетворяет ограничениям.
- Более того, так как в процессе оптимизации мы не выходим за G, то можно сказать, что мы всегда «внутри», поэтому метод, решающий задачу с барьером, называется методом внутренней точки.
- Как и для штрафов — выбираем какое-то ρ и пытаемся решить задачу с барьером. Далее можно попробовать увеличить ρ.

Самосогласованная функция

Определение

Выпуклая трижды непрерывно дифференцируемая на $\operatorname{int} G$ *функция* $f : G \to \mathbb{R}$ *называется* ***самосогласованной****, если для любых* $x \in \operatorname{int} G$ *и* $h \in \mathbb{R}^d$ *выполнено:*

$$\left| \frac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}t^3} f(x + th) \Big|_{t=0} \right| \leq 2\left[\langle h, \nabla^2 f(x) h \rangle\right]^{\frac{3}{2}}.$$

Примеры

- Квадратичная функция с $A \in \mathbb{S}^d_+$ на $\mathbb{R}^d$:

$$f(x) = \frac{1}{2}\langle x, Ax\rangle + \langle b, x\rangle + c.$$

- Отрицательный логарифм на $\mathbb{R}_{++}$:

$$f(x) = -\log(x).$$

Операции, сохраняющие самосогласованность

- Линейная комбинация двух самосогласованных функций $B_1 : \operatorname{int} G_1 \to \mathbb{R}$ и $B_2 : \operatorname{int} G_2 \to \mathbb{R}$ с коэффициентами $\alpha_1, \alpha_2 \geq 1$ на $\operatorname{int} G_1 \cap \operatorname{int} G_2$ является самосогласованной функцией:

$$f(x) = \alpha_1 B_1(x) + \alpha_2 B_2(x).$$

- Композиция самосогласованной функции $f : \operatorname{int} G \to \mathbb{R}$ и аффинного преобразования аргумента $Ax + b$ на $\operatorname{int} \tilde{G} = \{ x \mid Ax + b \in \operatorname{int} G \}$ является самосогласованной функцией:

$$\tilde{f}(x) = f(Ax + b).$$

Самосогласованный барьер

Определение

Функция $B : \operatorname{int} G \to \mathbb{R}$ *является* ν*–**самосогласованным барьером*** $(\nu \geq 1)$ *на множестве* $\operatorname{int} G$*, если:*

- B *— самосогласованна на* $\operatorname{int} G$*;*
- *Для любой последовательности* $\{x_i\} \subset \operatorname{int} G$*, сходящейся к* $x \in \partial G$ *(границе множества* G*), выполнено* $B(x_i) \to +\infty$*.*
- *Для любых* $x \in \operatorname{int} G$ *и* $h \in \mathbb{R}^d$ *выполнено условие:*

$$\left|\left\langle h, \nabla B(x)\right\rangle\right| \leq \sqrt{\nu}\sqrt{\left\langle h, \nabla^2 B(x) h\right\rangle}.$$

Примеры

- Для множества $\mathbb{R}_+$ можно выбрать 1–самосогласованный барьер

$$B(x) = -\log(x).$$

- Для конуса

$$K_+^d = \left\{ (t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \;\middle|\; t \geq \|x\|_2 \right\}$$

подойдет 2–самосогласованный барьер

$$B(t, x) = -\log\left(t^2 - \langle x, x \rangle\right).$$

- Для конуса симметричных положительно полуопределенных матриц $\mathbb{S}_+^d$ подойдет d–самосогласованный барьер

$$B(X) = -\log\det(X).$$

Общий случай метода

Алгоритм Метод внутренней точки (общий случай)

Вход: стартовая точка $x^0 \in \operatorname{int} G$, стартовое значение параметра $\rho_{-1} > 0$, количество итераций K

1: **for** $k = 0, 1, \ldots, K-1$ **do**

2: Увеличить $\rho_k > \rho_{k-1}$

3: С помощью некоторого метода численно решить задачу безусловной оптимизации с целевой функцией $F_{\rho_k} = f + \frac{1}{\rho_k} B$ и стартовой точкой x^k. Гарантировать, что выход метода x^{k+1} будет близок к реальному решению $x^*_{\rho_k}$.

4: **end for**

Выход: x^K

Задача

- Переформулируем исходную задачу через надграфик:

$$\begin{aligned} \min_{(x,t)\in\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}} \quad & t \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \le 0, \quad i = \overline{1,n} \\ & f(x) - t \le 0. \end{aligned}$$

- Перейдем к чуть более общей задаче минимизации линейной функции с выпуклыми ограничениями g_i:

$$\begin{aligned} \min_{x\in\mathbb{R}^d} \quad & \langle c, x\rangle \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \le 0, \quad i = \overline{1,n}. \end{aligned}$$

Метод внутренней точки

- Перейдём к частному случаю метода внутренней точки для линейной целевой функции и ν–самосогласованных барьеров.

Метод внутренней точки

- Перейдём к частному случаю метода внутренней точки для линейной целевой функции и ν–самосогласованных барьеров.
- Отметим, что чем меньше ν, тем лучше барьер и, как мы увидим далее, тем быстрее сходится метод.

Метод внутренней точки

- Перейдём к частному случаю метода внутренней точки для линейной целевой функции и ν–самосогласованных барьеров.
- Отметим, что чем меньше ν, тем лучше барьер и, как мы увидим далее, тем быстрее сходится метод.
- Нам потребуется дополнительное утверждение

Утверждение

Пусть B — ν–самосогласованный барьер. Тогда для любых $x, y \in \operatorname{dom} B$ выполнено неравенство

$$\langle \nabla B(x), y - x \rangle < \nu.$$

Метод внутренней точки

- Перейдём к частному случаю метода внутренней точки для линейной целевой функции и ν–самосогласованных барьеров.
- Отметим, что чем меньше ν, тем лучше барьер и, как мы увидим далее, тем быстрее сходится метод.
- Нам потребуется дополнительное утверждение

Утверждение

Пусть B — ν–самосогласованный барьер. Тогда для любых $x, y \in \operatorname{dom} B$ выполнено неравенство

$$\left\langle \nabla B(x), y - x \right\rangle < \nu.$$

- Введём дополнительные объекты:
  1. $\Phi_\rho(x) = \rho F_\rho(x) = \rho \left\langle c, x \right\rangle + B(x)$,
  2. $\lambda(\Phi_\rho, x) = \sqrt{\left\langle \left(\nabla^2 \Phi_\rho(x)\right)^{-1} \nabla \Phi_\rho(x), \nabla \Phi_\rho(x) \right\rangle}$.

Метод внутренней точки

Алгоритм Метод внутренней точки (демпфированный метод Ньютона)

Вход: стартовая точка $x^0 \in \operatorname{int} G$ такая, что $\lambda(\Phi_{\rho_{-1}}, x^0) \leq e_1$, параметры $e_1, e_2 \in (0,1)$, стартовое значение параметра $\rho_{-1} > 0$, количество итераций K

1: **for** $k = 0, 1, \ldots, K-1$ **do**

2: $\rho_k = \left(1 + \frac{e_2}{\sqrt{\nu}}\right)\rho_{k-1}$

3: Сделать шаг демпфированного метода Ньютона:

$$x^{k+1} = x^k - \frac{1}{1 + \lambda\left(\Phi_{\rho_k}, x^k\right)}\left[\nabla^2 \Phi_{\rho_k}\left(x^k\right)\right]^{-1} \nabla \Phi_{\rho_k}\left(x^k\right)$$

4: **end for**

Выход: x^K

Метод внутренней точки

- Ньютоновский декремент $\lambda(\Phi_\rho, x)$ используется для оценки близости точки x к решению x^*_ρ.

Метод внутренней точки

- Ньютоновский декремент $\lambda(\Phi_\rho, x)$ используется для оценки близости точки x к решению x^*_ρ.
- При положительно определённой матрице $\nabla^2\Phi_\rho(x)$ декремент представляет собой норму градиента $\nabla\Phi_\rho(x)$ в метрике, индуцированной гессианом.

Метод внутренней точки

- Ньютоновский декремент $\lambda(\Phi_\rho, x)$ используется для оценки близости точки x к решению x^*_ρ.
- При положительно определённой матрице $\nabla^2\Phi_\rho(x)$ декремент представляет собой норму градиента $\nabla\Phi_\rho(x)$ в метрике, индуцированной гессианом.
- Начальная точка x^0 выбирается так, чтобы $\lambda\left(\Phi_{\rho_{-1}}, x^0\right)$ была мала, например, после нескольких итераций демпфированного метода Ньютона при фиксированном ρ_{-1}.

Метод внутренней точки

- Ньютоновский декремент $\lambda(\Phi_\rho, x)$ используется для оценки близости точки x к решению x^*_ρ.
- При положительно определённой матрице $\nabla^2\Phi_\rho(x)$ декремент представляет собой норму градиента $\nabla\Phi_\rho(x)$ в метрике, индуцированной гессианом.
- Начальная точка x^0 выбирается так, чтобы $\lambda\left(\Phi_{\rho_{-1}}, x^0\right)$ была мала, например, после нескольких итераций демпфированного метода Ньютона при фиксированном ρ_{-1}.
- После этого параметр ρ последовательно увеличивается. Для каждого нового значения ρ_k достаточно одного шага метода Ньютона, чтобы снова оказаться в области, где

$$\lambda\left(\Phi_{\rho_k}, x^{k+1}\right) \leq e_1.$$

Сходимость

Обозначим:

$$H(x) = \nabla^2 \Phi_\rho(x) = \nabla^2 B(x).$$

Сходимость

Обозначим:

$$H(x) = \nabla^2 \Phi_\rho(x) = \nabla^2 B(x).$$

Пусть для некоторого k выполнено $\lambda\left(\Phi_{\rho_{k-1}}, x^k\right) \leq e_1$. Оценим, как изменяется декремент при переходе от ρ_{k-1} к ρ_k. Применяя неравенство треугольника, получаем

$$\begin{aligned}
\lambda\left(\Phi_{\rho_k}, x^k\right) &= \left\| \rho_k c + \nabla B\left(x^k\right) \right\|_{H^{-1}\left(x^k\right)} \\
&\leq \left\| \rho_{k-1} c + \nabla B\left(x^k\right) \right\|_{H^{-1}\left(x^k\right)} + \left\| (\rho_k - \rho_{k-1}) c \right\|_{H^{-1}\left(x^k\right)} \\
&= \lambda\left(\Phi_{\rho_{k-1}}, x^k\right) + \frac{\rho_k - \rho_{k-1}}{\rho_{k-1}} \left\| \rho_{k-1} c \right\|_{H^{-1}\left(x^k\right)} \\
&\leq e_1 + \frac{\rho_k - \rho_{k-1}}{\rho_{k-1}} \left\| \rho_{k-1} c \right\|_{H^{-1}\left(x^k\right)}.
\end{aligned}$$

Сходимость

Подставим $h = \left(\nabla^2 B(x^k)\right)^{-1} \nabla B(x^k)$ в определение ν–самосогласованного барьера:

$$\left|\left\langle \left(\nabla^2 B(x^k)\right)^{-1} \nabla B(x^k), \nabla B(x^k) \right\rangle\right| \leq \sqrt{\nu} \sqrt{\left\langle \left(\nabla^2 B(x^k)\right)^{-1} \nabla B(x^k), \nabla B(x^k) \right\rangle}.$$

Сходимость

Подставим $h = \left(\nabla^2 B\left(x^k\right)\right)^{-1} \nabla B\left(x^k\right)$ в определение ν–самосогласованного барьера:

$$\left|\left\langle \left(\nabla^2 B\left(x^k\right)\right)^{-1} \nabla B\left(x^k\right), \nabla B\left(x^k\right)\right\rangle\right| \leq \sqrt{\nu}\sqrt{\left\langle \left(\nabla^2 B\left(x^k\right)\right)^{-1} \nabla B\left(x^k\right), \nabla B\left(x^k\right)\right\rangle}.$$

Отсюда выражается:

$$\left\|\nabla B\left(x^k\right)\right\|^2_{H^{-1}\left(x^k\right)} = \left\langle \left(\nabla^2 B\left(x^k\right)\right)^{-1} \nabla B\left(x^k\right), \nabla B\left(x^k\right)\right\rangle \leq \nu.$$

Сходимость

Подставим $h = \left(\nabla^2 B(x^k)\right)^{-1} \nabla B(x^k)$ в определение ν–самосогласованного барьера:

$$\left|\left\langle \left(\nabla^2 B(x^k)\right)^{-1} \nabla B(x^k), \nabla B(x^k) \right\rangle\right| \leq \sqrt{\nu} \sqrt{\left\langle \left(\nabla^2 B(x^k)\right)^{-1} \nabla B(x^k), \nabla B(x^k) \right\rangle}.$$

Отсюда выражается:

$$\left\|\nabla B(x^k)\right\|^2_{H^{-1}(x^k)} = \left\langle \left(\nabla^2 B(x^k)\right)^{-1} \nabla B(x^k), \nabla B(x^k) \right\rangle \leq \nu.$$

По неравенству треугольника и неравенству выше имеем:

$$\begin{aligned} \left\|\rho_{k-1} c\right\|_{H^{-1}(x^k)} &\leq \left\|\rho_{k-1} c + \nabla B(x^k)\right\|_{H^{-1}(x^k)} + \left\|\nabla B(x^k)\right\|_{H^{-1}(x^k)} \\ &\leq \lambda\left(\Phi_{\rho_{k-1}}, x^k\right) + \sqrt{\nu} \leq e_1 + \sqrt{\nu}. \end{aligned}$$

Сходимость

Поскольку шаг изменения параметра определяется правилом

$$\rho_k = \left(1 + \frac{e_2}{\sqrt{\nu}}\right)\rho_{k-1},$$

то получаем, что

$$\lambda\left(\Phi_{\rho_k}, x^k\right) \leq e_1 + \frac{e_2}{\sqrt{\nu}}(e_1 + \sqrt{\nu}) = e_1 + e_2 + \frac{e_1 e_2}{\sqrt{\nu}}.$$

Сходимость

Поскольку шаг изменения параметра определяется правилом

$$\rho_k = \left(1 + \frac{e_2}{\sqrt{\nu}}\right)\rho_{k-1},$$

то получаем, что

$$\lambda\left(\Phi_{\rho_k}, x^k\right) \leq e_1 + \frac{e_2}{\sqrt{\nu}}(e_1 + \sqrt{\nu}) = e_1 + e_2 + \frac{e_1 e_2}{\sqrt{\nu}}.$$

Функция Φ_{ρ_k} самосогласованна, так как является суммой линейной функции и барьера. Для неё справедлива оценка убывания декремента после одного демпфированного шага метода Ньютона:

$$\lambda\left(\Phi_{\rho_k}, x^{k+1}\right) \leq 2\lambda\left(\Phi_{\rho_k}, x^k\right)^2.$$

Сходимость

Подставим $e_1 = 0.05$, $e_2 = 0.08$:

$$\lambda\left(\Phi_{\rho_k}, x^k\right) \leq 0.05 + 0.08 + \frac{0.05 \cdot 0.08}{\sqrt{\nu}} \leq 0.134.$$

Сходимость

Подставим $e_1 = 0.05$, $e_2 = 0.08$:

$$\lambda\left(\Phi_{\rho_k}, x^k\right) \leq 0.05 + 0.08 + \frac{0.05 \cdot 0.08}{\sqrt{\nu}} \leq 0.134.$$

Тогда имеем

$$\lambda\left(\Phi_{\rho_k}, x^{k+1}\right) \leq 2 \cdot 0.134^2 < 0.05 = e_1,$$

то есть после одного шага метода Ньютона условие $\lambda\left(\Phi_{\rho_k}, x^{k+1}\right) \leq e_1$ восстанавливается.

Сходимость

Так как $x^*_{\rho_k}$ удовлетворяет $\nabla \Phi_{\rho_k}(x^*_{\rho_k}) = 0$, то

$$\rho_k c + \nabla B(x^*_{\rho_k}) = 0.$$

Сходимость

Так как $x^*_{\rho_k}$ удовлетворяет $\nabla \Phi_{\rho_k}(x^*_{\rho_k}) = 0$, то

$$\rho_k c + \nabla B(x^*_{\rho_k}) = 0.$$

Разнесём слагаемые по разным сторонам и домножим на $x^*_{\rho_k} - x^*$:

$$\rho_k \langle c, x^*_{\rho_k} - x^* \rangle = \langle \nabla B(x^*_{\rho_k}), x^* - x^*_{\rho_k} \rangle.$$

Сходимость

Так как $x^*_{\rho_k}$ удовлетворяет $\nabla \Phi_{\rho_k}(x^*_{\rho_k}) = 0$, то

$$\rho_k c + \nabla B(x^*_{\rho_k}) = 0.$$

Разнесём слагаемые по разным сторонам и домножим на $x^*_{\rho_k} - x^*$:

$$\rho_k \langle c, x^*_{\rho_k} - x^* \rangle = \langle \nabla B(x^*_{\rho_k}), x^* - x^*_{\rho_k} \rangle.$$

Продолжим, используя вспомогательное утверждение для ν–самосогласованных барьеров:

$$\rho_k \langle c, x^*_{\rho_k} - x^* \rangle = \langle \nabla B(x^*_{\rho_k}), x^* - x^*_{\rho_k} \rangle \leq \nu.$$

Сходимость

Так как $x^*_{\rho_k}$ удовлетворяет $\nabla \Phi_{\rho_k}(x^*_{\rho_k}) = 0$, то

$$\rho_k c + \nabla B(x^*_{\rho_k}) = 0.$$

Разнесём слагаемые по разным сторонам и домножим на $x^*_{\rho_k} - x^*$:

$$\rho_k \left\langle c, x^*_{\rho_k} - x^* \right\rangle = \left\langle \nabla B\left(x^*_{\rho_k}\right), x^* - x^*_{\rho_k} \right\rangle.$$

Продолжим, используя вспомогательное утверждение для ν–самосогласованных барьеров:

$$\rho_k \left\langle c, x^*_{\rho_k} - x^* \right\rangle = \left\langle \nabla B(x^*_{\rho_k}), x^* - x^*_{\rho_k} \right\rangle \leq \nu.$$

Получаем

$$\left\langle c, x^*_{\rho_k} - x^* \right\rangle \leq \frac{\nu}{\rho_k}.$$

Сходимость

Подставим значение $\rho_k = \left(1 + \frac{e_2}{\sqrt{\nu}}\right)^{k+1} \rho_{-1}$ и воспользуемся $\log(1+a) \geq \frac{a}{1+a}$:

$$\left\langle c, x^*_{\rho_{K-1}} - x^* \right\rangle \leq \frac{\nu}{\rho_{K-1}} = \frac{\nu}{\rho_{-1}} \left(1 + \frac{e_2}{\sqrt{\nu}}\right)^{-K} \leq \frac{\nu}{\rho_{-1}} \exp\left(-\frac{e_2 K}{\sqrt{\nu} + e_2}\right).$$

Сходимость

Подставим значение $\rho_k = \left(1 + \frac{e_2}{\sqrt{\nu}}\right)^{k+1} \rho_{-1}$ и воспользуемся $\log(1+a) \geq \frac{a}{1+a}$:

$$\left\langle c, x^*_{\rho_{K-1}} - x^* \right\rangle \leq \frac{\nu}{\rho_{K-1}} = \frac{\nu}{\rho_{-1}} \left(1 + \frac{e_2}{\sqrt{\nu}}\right)^{-K} \leq \frac{\nu}{\rho_{-1}} \exp\left(-\frac{e_2 K}{\sqrt{\nu} + e_2}\right).$$

Так как $\lambda(\Phi_{\rho_{K-1}}, x^K) \leq e_1$, для x^K та же оценка верна с заменой ν на $\nu + \mathcal{O}(\sqrt{\nu})$. Ограничим правую часть:

$$\left\langle c, x^K - x^* \right\rangle \leq \frac{\nu + \mathcal{O}(\sqrt{\nu})}{\rho_{-1}} \exp\left(-\frac{e_2 K}{\sqrt{\nu} + e_2}\right) \leq \varepsilon.$$

Сходимость

Подставим значение $\rho_k = \left(1 + \frac{e_2}{\sqrt{\nu}}\right)^{k+1} \rho_{-1}$ и воспользуемся $\log(1+a) \geq \frac{a}{1+a}$:

$$\left\langle c, x^*_{\rho_{K-1}} - x^* \right\rangle \leq \frac{\nu}{\rho_{K-1}} = \frac{\nu}{\rho_{-1}} \left(1 + \frac{e_2}{\sqrt{\nu}}\right)^{-K} \leq \frac{\nu}{\rho_{-1}} \exp\left(-\frac{e_2 K}{\sqrt{\nu} + e_2}\right).$$

Так как $\lambda(\Phi_{\rho_{K-1}}, x^K) \leq e_1$, для x^K та же оценка верна с заменой ν на $\nu + \mathcal{O}(\sqrt{\nu})$. Ограничим правую часть:

$$\left\langle c, x^K - x^* \right\rangle \leq \frac{\nu + \mathcal{O}(\sqrt{\nu})}{\rho_{-1}} \exp\left(-\frac{e_2 K}{\sqrt{\nu} + e_2}\right) \leq \varepsilon.$$

Отсюда, так как $e_2 = 0.08$ — константа, достаточно

$$K \geq \frac{\sqrt{\nu} + e_2}{e_2} \log \frac{\nu + \mathcal{O}(\sqrt{\nu})}{\varepsilon \rho_{-1}} = \mathcal{O}\left(\sqrt{\nu} \log \frac{\nu}{\varepsilon \rho_{-1}}\right).$$

Сходимость

Теорема

Пусть задача оптимизации с выпуклыми ограничениями решается с помощью метода внутренней точки с настройкой $e_1 = 0.05$, $e_2 = 0.08$, *при этом используются* ν*–самосогласованные барьеры. Тогда, чтобы достичь* ε *решения по функции* $\left(f\left(x\right) - f^* \leq \varepsilon\right)$, *достаточно*

$$K = \mathcal{O}\left(\sqrt{\nu} \log \frac{\nu}{\varepsilon \rho_{-1}}\right) \quad \textit{итераций.}$$

Итог

- Метод внутренней точки — хорошая альтернатива методу штрафов, которая дополнительно гарантирует соблюдение ограничений.

Итог

- Метод внутренней точки — хорошая альтернатива методу штрафов, которая дополнительно гарантирует соблюдение ограничений.
- Для выпуклых задач метод внутренней точки обладает фундаментальной теорией и сильными гарантиями сходимости.

Итог

- Метод внутренней точки — хорошая альтернатива методу штрафов, которая дополнительно гарантирует соблюдение ограничений.
- Для выпуклых задач метод внутренней точки обладает фундаментальной теорией и сильными гарантиями сходимости.
- На практике в вышеупомянутом виде схема работает довольно плохо. Параметр ρ увеличивается медленно. Таким образом, при прямолинейной реализации схемы оценка сложности не просто верхняя оценка в худшем случае, но оценка типичного поведения метода.